INDUSTRIAL COMPLEX · SOLAR · DRONE · DIGITAL TWIN

PICT INDUSTRIAL

산업단지 통합 관제 플랫폼

드론 정사영상 · 열화상 · 3D 실측모델로
산업단지와 옥상 태양광을 하나의 지도에서 관리합니다

PICT · 2026.10

01 · 배경

왜 필요한가

산업단지 점검은 현장 인력 중심이고, 데이터는 흩어져 있습니다

흩어진 데이터

드론 정사영상, 열화상, 3D 모델, 사진, 센서가 서로 다른 도구와 폴더에 있어 한 번에 보기 어렵습니다.

사후 대응 점검

태양광 패널 이상과 열 이상은 육안·수동 판독에 의존해 발견이 늦고 기록이 남지 않습니다.

보고의 부담

점검 후 결과를 지도·표·권고 조치로 정리해 보고서를 만드는 데 반복 수작업이 필요합니다.

PICT INDUSTRIAL의 접근

DJI Terra 등에서 나온 **실측 산출물을 그대로 등록**하면, 지도 위 시각화 · 열화상 자동 분석 · 태양광 발전 관리 · 3D 트윈 · 점검 보고서까지 **한 화면 흐름**으로 이어집니다.

02 · 구조

데이터에서 의사결정까지

촬영 → 처리 → 등록 → 분석 → 조치

촬영
드론(M4T 등)·위성
RGB + 열화상

▶

처리
DJI Terra · Pix4D
RealityScan

▶

등록
GeoTIFF · XYZ 타일
3D Tiles(b3dm)

▶

분석
핫스팟 탐지
PV 어레이 매칭

▶

조치
알림 · 작업지시
점검 보고서

- **GDAL**로 EPSG·경계·해상도를 자동 추출하고 WGS84 타일(z12~21)을 생성
- DJI Terra가 만든 **기존 타일 폴더를 복사 없이** 그대로 참조
- 열화상은 **Float32 온도(°C) 원본**으로 분석, 화면은 컬러맵 오버레이
- CesiumJS 3D 지구본 위에 모든 레이어를 중첩 표시
- 서버 한 대(**단일 포트 3200**)로 화면·API·타일 서빙
- 같은 네트워크의 PC·태블릿에서 브라우저로 접속

03 · 대시보드

단지 현황을 한눈에

KPI · 실시간 발전 · 기상 · 알림 · 드론 상태



- 단지 요약과 **핫스팟·알림 KPI**를 지도 위에 상시 표시
- PV 실시간 출력(5초 갱신)과 **일사량 기반 발전 예측**
- 어레이 건전성 4단계(정상·관찰·주의·심각)
- 기상·드론 비행 가능 여부와 스테이션 상태

04 · 영상자료

정사영상·열화상·3D를 한곳에서

등록 · 타일 생성 · 오버레이 on/off · 투명도



- 서버 경로 등록 또는 업로드로 **GeoTIFF** 추가
- Terra 타일 폴더·열화상 방사율 변형(0.95/0.85/0.4/0.15)도 지원
- RGB·열화상·DSM·3D Tiles·사진 폴더를 **종류별로 관리**
- 데이터셋별 표시 여부·투명도·기본 표시를 설정

05 · 열화상 분석

핫스팟을 자동으로 찾습니다

열화상 정사영상 → 이상 고온 지점 탐지 → 목록·위치 이동



- **PV 어레이 내부**: 어레이 중앙값 대비 ΔT 15 °C 이상
- **PV 외부**: 영상 중앙값 대비 ΔT + 20 °C 이상 (지붕·도로 자연 고온 제외)
- 최고온도 순 상위 300건 저장, 지도에 200건 표시
- 목록 클릭 시 **해당 위치로 즉시 이동**, 현장 확인·조치 완료 기록

등급: ΔT ≥ 30 **심각** · ≥ 20 높음 · ≥ 10 보통 · 그 외 낮음 (IEC TS 62446-3 참고)

06 · 태양광 관리

옥상 태양광 발전·건전성 관리

어레이 · 발전 추정 · 손실 · 작업지시



- 지도에서 **PV 어레이를 직접 그려** 등록
- Open-Meteo 일사량으로 **오늘·내일 발전량과 손실** 추정
- 핫스팟을 어레이에 매칭해 건전성·손실 계수 산정
- 세척·점검 **작업지시** 발행과 이력 관리

07 · 3D 트윈

실측 3D 모델을 멀리서도 선명하게

DJI Terra b3dm · iTwin · RealityScan 3D Tiles 지원



- 3.5 km 상공에서도 **건물·도로가 바로 구분**되는 상세 메시
- Terra 타일셋 특성을 보정하는 **자동 LOD** (상세도 슬라이더 제공)
- 시간대별 조명·그림자, 건물 돌출, 지형 과장, 뷰 프리셋
- 지면 높이 자동 보정으로 정사영상과 정합

08 · 운영

안전·재난 · 드론 운용 · 보고서

알림에서 점검, 보고까지 이어지는 운영 기능



안전·재난

알림 센터, 위험 시설, 산불·지진·재난경보 등 광역 위험요소



드론 운용

스테이션 상태, 임무 예약, 촬영 사진 EXIF GPS 지도 표시



보고서

종합 점검 보고서 자동 생성, 권고 조치, 인쇄·PDF·JSON

09 · 적용 사례

실측 데이터로 검증했습니다

DJI Terra 산출물을 그대로 등록해 분석한 결과

단지	RGB 정사영상	열화상	핫스팟
원주 단계산업단지	7.4 cm · 2.5 cm	11 cm	331건 탐지 · 300건 저장
동해산업단지	2.6 cm	11 cm	69건

- DSM·3D Tiles(b3dm)·포인트클라우드까지 함께 연동
- 원주 열화상: 배경 48.2 ℃ 기준 임계 83.2 ℃, 최고 103.1 ℃ 확인
- 같은 비행의 방사율 변형 영상은 **결과를 하나로 유지**해 중복 집계 방지



기술 구성

가볍게 설치하고 바로 운영

화면

React 19 · Vite 7
CesiumJS · Zustand

서버

Node.js · Express 5
SSE 실시간 갱신

영상 처리

GDAL
XYZ 타일 · 온도 그리드

데이터

JSON 파일 DB
외부 Terra 폴더 참조

- 실행: 배치 파일 한 번 → **http://localhost:3200/** (단일 포트)
- 외부 연동: Open-Meteo 기상·일사, CAMS 대기질, 광역 위험 피드
- 원본 데이터는 이동·복사 없이 **기존 경로 그대로** 참조

11 · 향후

다음 단계

현장 적용을 위한 확장 방향

PV 어레이 등록

실제 패널 폴리곤을 등록해 어레이별 기준선으로 정밀 판정하고 발전 손실을 산정

실설비 연동

인버터·센서 실시간 연동으로 모의 값 대신 실제 발전·환경 데이터 표시

데이터 확대

추가 산업단지의 Terra 프로젝트 등록, 정기 촬영 간 변화 비교

도입 제안

보유 중인 드론 산출물만으로 바로 시작할 수 있습니다. 시범 단지 1곳을 선정해 **등록 → 분석 → 보고서**까지 시연해 보시기를 권합니다.